

**LAPORAN SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DIGITAL
BERBASIS AMAZON S3**



Disusun Oleh :

NAMA : Abdil Aziz

NIM : 32602400042

Dosen Pengampu :

Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BiblioCloud adalah aplikasi web yang dirancang untuk mengelola koleksi buku digital (e-book) secara terpusat. Aplikasi ini memanfaatkan Amazon S3 sebagai media penyimpanan objek (object storage) untuk menyimpan file e-book beserta gambar sampulnya, sementara metadata buku seperti judul, penulis, dan genre disimpan secara terpisah pada basis data lokal. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana layanan cloud storage dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web untuk keperluan manajemen data non-relasional dalam jumlah besar, seperti file dokumen dan gambar.

1.2. Arsitektur Aplikasi

Aplikasi ini dibangun dengan pendekatan tiga lapisan yang saling terhubung:

- Lapisan Antarmuka (Frontend) — dibangun menggunakan PHP native, bertanggung jawab menampilkan katalog buku, formulir unggah, dan halaman detail.
- Lapisan Logika Cloud (Backend Python) — modul Python yang memanfaatkan pustaka boto3 untuk berkomunikasi langsung dengan layanan S3, mencakup operasi unggah, unduh, hapus, dan pengambilan detail objek.
- Lapisan Penyimpanan Metadata — basis data ringan (SQLite) yang menyimpan informasi deskriptif buku agar pencarian dan penyaringan data dapat dilakukan tanpa perlu memindai seluruh isi bucket S3.

Ketiga lapisan ini berkomunikasi secara berurutan: permintaan pengguna diterima oleh PHP, diteruskan ke script Python melalui pemanggilan proses (shell execution), lalu hasilnya dikembalikan dalam format JSON untuk ditampilkan kembali ke antarmuka pengguna.

1.3. Struktur Penyimpanan pada Amazon S3

Setiap buku yang diunggah akan disimpan dalam sebuah bucket bernama “bibliocloud-books”, dengan struktur folder (prefix) sebagai berikut:

Jenis Objek	Contoh Key S3	Keterangan
-------------	---------------	------------

File E-book	books/{id}/ebook.pdf	File utama dalam format PDF atau EPUB
Gambar Sampul	covers/{id}/cover.jpg	Gambar sampul buku, bersifat opsional

Setiap objek diberi identitas unik (id) berbasis waktu unggah, sehingga tidak terjadi duplikasi nama file antar buku yang berbeda.

1.4. Panduan Penggunaan Aplikasi

1.4.1 Melihat Katalog Buku

Ketika aplikasi pertama kali diakses, pengguna akan diarahkan ke halaman katalog utama. Halaman ini menampilkan seluruh koleksi buku yang tersimpan dalam bentuk kartu (grid), lengkap dengan gambar sampul, judul, penulis, dan kategori genre. Apabila belum ada buku yang diunggah, sistem akan menampilkan pesan bahwa koleksi masih kosong beserta ajakan untuk mengunggah buku pertama.

1.4.2 Mencari Buku

Pengguna dapat mencari buku tertentu melalui kolom pencarian yang tersedia di bagian atas halaman. Pencarian dilakukan berdasarkan kecocokan kata kunci dengan judul atau nama penulis yang tersimpan pada basis data metadata, sehingga proses pencarian berlangsung cepat tanpa perlu memindai seluruh isi bucket S3.

1.4.3 Mengunggah Buku Baru

Pengguna menekan tombol “Upload” pada bagian kanan atas halaman untuk membuka formulir unggah. Formulir tersebut meminta informasi judul buku, nama penulis, kategori genre, file e-book dalam format PDF atau EPUB, serta gambar sampul yang bersifat opsional. Setelah formulir dikirim, sistem akan:

- Menyimpan file e-book dan sampul ke dalam bucket S3 pada lokasi folder yang sesuai.
- Mencatat metadata buku (judul, penulis, genre, lokasi penyimpanan) ke dalam basis data lokal.
- Menampilkan notifikasi keberhasilan atau kegagalan proses unggah kepada pengguna.

1.4.4 Melihat Detail Buku

Dengan menekan salah satu kartu buku pada halaman katalog, pengguna akan diarahkan ke halaman detail yang menampilkan informasi lengkap, meliputi judul,

penulis, genre, tanggal unggah, ukuran file, serta waktu terakhir file tersebut diperbarui pada S3. Informasi ukuran dan waktu pembaruan ini diambil secara langsung (real-time) dari S3, bukan dari basis data metadata, sehingga selalu mencerminkan kondisi objek yang sebenarnya.

1.4.5 Mengunduh atau Membaca Buku

Pada halaman detail tersedia tombol untuk mengunduh file e-book. Ketika ditekan, sistem akan mengambil objek dari S3 dan menyalurkannya sebagai berkas unduhan kepada pengguna, sehingga buku dapat dibuka menggunakan aplikasi pembaca PDF atau EPUB pada perangkat pengguna.

1.4.6 Menghapus Buku

Penghapusan buku dilakukan melalui tombol hapus pada halaman detail, disertai konfirmasi untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Proses ini akan menghapus baik file e-book maupun gambar sampul dari bucket S3, sekaligus menghapus data metadata terkait dari basis data lokal, sehingga tidak menyisakan data yatim (orphan data).

1.4.7 Catatan Mengenai Lingkungan Pengujian

Demonstrasi aplikasi ini dijalankan menggunakan simulator S3 lokal (moto) sebagai pengganti layanan Amazon S3 yang sesungguhnya, dikarenakan kendala teknis dalam proses verifikasi kartu pembayaran untuk pembuatan akun AWS Free Tier. Seluruh logika pemrograman tetap ditulis menggunakan pustaka resmi boto3 dengan pemanggilan fungsi (`list_objects_v2`, `upload_file`, `delete_object`, `head_object`) yang identik dengan implementasi pada layanan S3 sesungguhnya. Konfigurasi aplikasi telah disiapkan dengan sebuah parameter mode (`LOCAL_MODE`) yang memungkinkan aplikasi beralih ke akun AWS yang sebenarnya tanpa perlu mengubah struktur maupun logika kode program.

1.5. Penutup

Dokumen ini disusun sebagai panduan konseptual mengenai cara kerja dan tata cara penggunaan aplikasi BiblioCloud dalam memenuhi tugas besar mata kuliah Cloud Computing. Melalui aplikasi ini, mahasiswa menunjukkan pemahaman mengenai konsep object storage pada layanan cloud, khususnya Amazon S3, serta penerapannya dalam sebuah studi kasus nyata berupa sistem manajemen perpustakaan digital.